Ottimizzazione di funzioni di più variabili: estremi liberi

1 Determinare i punti stazionari delle seguenti funzioni. Stabilire quali di essi sono punti di minimo locale, di massimo locale, di sella. Determinare inoltre tutti i punti di massimo e di minimo locale e globale.

1.1) $f(x,y) = x^3 + y^3$ **1.2)** $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ **1.3)** $f(x,y) = x^4 - y^4$

1.4) $f(x,y) = yx^3 - x^2y^4 + 5$ **1.5)** $f(x,y) = \sqrt{x^4+y^4}$ **1.6)** $f(x,y) = \sqrt[3]{xy}$

1.7) $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$ **1.8)** $f(x,y) = x^4 + y^3 - 4x^2 - 3y^2$ **1.9)** $f(x,y) = (|x|+y)e^{-xy}$

1.10) $f(x,y) = \sin(xy)$ **1.11)** $f(x,y) = e^{x^4+y^3-4x^2-3y^2}$ **1.12)** $f(x,y) = |xy|(x+y-1)$

1.13) $f(x,y) = \sin(x+y) - \cos(x-y)$ **1.14)** $f(x,y) = x^2\log(1+y) + x^2y^2$ **1.15)** $f(x,y) = xy + \dfrac{1}{xy}$

1.16) $f(x,y) = x^4 - 4x^2y + 3y^2$ **1.17)** $f(x,y) = \arctan(2x^2+5y^2)$ **1.18)** $f(x,y) = \dfrac{3x^2+4y^2}{1+x^2+y^2}$

1.19) $f(x,y) = |x^2+y^2-4x| + y$ **1.20)** $f(x,y) = x^2ye^{-x^2-y^2}$ **1.21)** $f(x,y) = (x^2+y^2-1)(x-1)$

1.22) $f(x,y) = y^2 + y\cos x - \sin x$ **1.23)** $f(x,y) = \log(1+x^2) - x^2 + xy^2 + y^3$

1.24) $f(x,y) = e^{x^2+y^2} - 4x^2 - 2y^2$ **1.25)** $f(x,y) = x^3 - y^3 + xy$

1.26) $f(x,y) = \sin x \sin(2y)$ **1.27)** $f(x,y) = (y-1)^2(xy+x^2)$

1.28) $f(x,y,z) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z} + xyz$ **1.29)** $f(x,y,z) = x^2 - 2x + y^2 + \log(1+z^2)$

1.30) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - xyz$ **1.31)** $f(x,y,z) = x^3 + y^3 + 5xy - z^2 + 2z$

1.32) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy + 3x - 3y - 4z$ **1.33)** $f(x,y,z) = 6x^2 + 4xy + 2y^2 + 2xz + z^2$